



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PANDUAN PENATAGUNAAN ANTIMIKROBA
(PGA)
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TAHUN 2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor 022.2/I-PND/DIR/I/2025

Tentang
Panduan Penatagunaan Antimikroba 2025

Disusun Oleh :
Ketua Tim PGA



(dr. Dicky Faturrachman, Sp. A., Biomed)

Disetujui oleh :
Authorized Person :



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes. AFP)

Ditetapkan oleh :
Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang



(dr. Nur Mazidah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya, Panduan Penatagunaan Antimikroba (PGA) Rumah Sakit Prima Husada Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan kubutuhan Rumah Sakit Prima Husada Malang.

Panduan Penatagunaan Antimikroba (PGA) tahun 2025 ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2022 meliputi gambaran umum Rumah Sakit Prima Husada hingga struktur organisai Panduan Penatagunaan Antimikroba (PGA) Rumah Sakit Prima Husada.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan dengan baik.

Semoga dengan dipergunakan Panduan Penatagunaan Antimikroba (PGA) Tahun 2025 ini, mutu pelayanan dan keselamatan di rumah sakit Prima Husada dapat berjalan lebih baik.

Malang, 19 Mei 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

TIM PENYUSUN

1. dr. Dicky Faturrachman, Sp. A., M. Biomed
2. dr. Ari Putriani, Sp. PK
3. dr. Ardhi Bustami, Sp. PD
4. dr. Antonius Setiadi, Sp. B
5. dr. Andy, Sp. P
6. dr. Naufal Fraid Dwi Rendragraha
7. dr. Rino Rachmatullah
8. apt. Rifdah Bunga Kwintana, S.Farm
9. apt. Yuanita Eka L, S.Farm
10. apt. Asharul Fahrizi, S.Farm
11. apt. Ica Anindya Pangestika, S.Farm
12. apt. Guspa Gayatri Azmi., S. Farm
13. apt. Fadilah Maulana Irham Ashari, S. Farm
14. Ns. Very Susanto, S.Kep
15. Puput Sekar Nari Ratih, AMd. Keb
16. Ns. Sherly Rosita, S. Kep
17. Trikaya Inggar Yuniar, AMd. Kep

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPULi

KATA PENGANTARiii

TIM PENYUSUN.....iv

DAFTAR ISI.....v

DAFTAR GAMBAR.....vi

DAFTAR LAMPIRANvii

BAB I PENDAHULUAN1

1.1 Latar Belakang1

1.2 Maksud dan Tujuan3

1.2.1 Maksud3

1.2.2 Tujuan Umum3

1.2.3 Tujuan Khusus3

1.3 Pengertian3

BAB II RUANG LINGKUP4

BAB III TATA LAKSANA.....5

3.1 Unsur utama yang diperlukan5

3.2 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan PGA.....5

3.2.1 Tahap Persiapan5

3.2.2 Tahap Pelaksanaan5

3.3 Evaluaasi Kegiatan PGA.....11

3.3.1 Pengukuran Struktur11

3.3.2 Pengukuran Struktur11

3.3.3 Pengukuran Hasil11

BAB IV PENUTUP.....12

LAMPIRAN14

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur pra-otorisasi penggunaan antibiotik kelompok *Aware*6

Gambar 2. Alur review prospektif dan umpan balik oleh tim PGA.....8

Gambar 3. Alur audit kuantitatif dan kualitas serta umpan balik oleh PPRA10

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kelompok Antibiotik Golongan AwaRE.....14

Lampiran 2. Formulir Permintaan Antibiotik Golongan *Reserve*16

Lampiran 3. Kriteria Pelaksanaan De-Eskalasi.....19

Lampiran 4. Kriteria Penggantian Antibiotik Rute Intravena Ke Oral20

Lampiran 5. Daftar Pertanyaan Untuk Analisis Situasi dan Evaluasi Kegiatan PGA.....21



**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 022.2/I-PND/DIR/I/2025**

**TENTANG
PANDUAN PENATAGUNAAN ANTIMIKROBA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, diperlukan adanya tim yang merumuskan kebijakan mengenai penggunaan antibiotik dan evaluasinya;
- b. bahwa diperlukan panduan penatagunaan antimikroba guna meningkatkan komitmen rumah sakit dalam mengurangi laju resistensi antibiotik
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Panduan Penatagunaan Antimikroba Rumah Sakit Prima Husada Malang Tahun 2025
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Pedoman Penggunaan Antibiotik;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
8. Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
9. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;
10. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor : 263/DPM/I-KEP/DIR/I/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PANDUAN PENATAGUNAAN ANTIMIKROBA**

Pasal 1

Panduan Penatagunaan Antimikroba sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.



Pasal 2

Panduan Penatagunaan Antimikroba digunakan sebagai acuan dalam Organisasi Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba serta Tim Penatagunaan Antimikroba di Rumah Sakit Prima Husada

Pasal 3

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang,
Pada tanggal 19 Mei 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,

dr. Nur Mazida

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 022.2/I-PND/DIR/II/2025
TENTANG
PANDUAN PENATAGUNAAN
ANTIMIKROBA TAHUN 2025

PANDUAN PENATAGUNAAN ANTIMIKROBA TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Antibiotik merupakan agen yang bekerja melawan organisme mikroba yaitu bakteri, virus, parasit, dan jamur. Istilah antibiotik mencakup agen yang melawan semua jenis mikroorganisme diantaranya adalah virus (antivirus), jamur (antijamur), parasit seperti protozoa dan cacing (antiparasit), serta bakteri (antibiotik). Antibiotik merupakan zat alami yang dihasilkan oleh mikroorganisme maupun sintesis yang aktif melawan bakteri serta digunakan untuk pengobatan infeksi bakteri pada manusia ataupun hewan. Antibiotik merupakan zat yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang selektif menekan pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme pada konsentrasi yang sangat rendah. Penggunaan antibiotik dapat digunakan sebagai terapi definitif, empiris, dan profilaksis dalam intervensi medis tertentu. Antibiotik profilaksis ditujukan untuk mencegah terjadi infeksi selama jangka waktu tertentu. Pada saat pemberian antibiotik profilaksis, pasien tidak mengalami infeksi sehingga inokulum tidak ada atau minimal dan diberikan hanya untuk prosedur bedah, sedangkan pada pemberian antibiotik empiris pasien telah mengalami infeksi dan pemberian antibiotik dilanjutkan sampai tidak terdapat infeksi. Sedangkan pada antibiotik terapi definitif bakteri penyebab infeksi telah diketahui berdasarkan hasil mikrobiologi dan terapi empiris belum diketahui bakteri penyebab infeksi dan ditujukan untuk eradikasi kemungkinan bakteri penyebab.

Resistensi antibiotik merupakan salah satu ancaman kesehatan paling serius saat ini. Infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang telah resisten umum terjadi dan beberapa bakteri patogen bahkan telah resisten terhadap berbagai jenis antibiotik. Resistensi antibiotik adalah kemampuan bakteri untuk bertahan hidup terhadap efek antibiotik sehingga antibiotik tidak efektif dalam penggunaan klinis. Hilangnya efektivitas antibiotik akan menurunkan kemampuan terapi pada penyakit infeksi serta komplikasi akibat infeksi pada pasien dengan faktor risiko tinggi seperti pasien kemoterapi akibat kanker, pasien dialisis untuk gagal ginjal, dan pada pasien pembedahan. Saat antibiotik lini pertama dan lini kedua telah resisten, tenaga kesehatan dipaksa menggunakan antibiotik yang mungkin memiliki toksisitas lebih tinggi dengan harga yang lebih tinggi serta kurang efektif. Pasien dengan infeksi oleh bakteri yang telah resisten secara signifikan akan lebih lama tinggal di rumah sakit, dengan risiko kecacatan jangka panjang lebih tinggi, dan risiko meninggal lebih tinggi.

Penyebab terjadinya resistensi terhadap antibiotik adalah sebagai berikut :

1. Mikrobiologi

- a. Fenomena alami bakteri, dari berbagai penelitian mikrobiologi dibuktikan bahwa walaupun tidak pernah mengalami paparan (*exposure*) langsung dengan antimikroba, bakteri dapat menjadi resisten terhadap antibiotik
- b. Tekanan selektif, secara alami dalam suatu komunitas mikroba terdapat sejumlah kecil mikroba yang telah bermutasi atau berubah menjadi resisten terhadap antibiotik tertentu dan sejumlah besar mikroba lain yang masih sensitif. Jika diberi antibiotik tertentu, maka kelompok mikroba mayoritas akan dapat dibunuh atau dihambat pertumbuhannya oleh antimikroba, sedangkan mikroba akan tetap bertahan hidup. Selanjutnya, mikroba akan berkembang biak dengan cepat sehingga mencapai jumlah yang besar dan membentuk koloni, atau yang dapat menyebabkan penyakit, yang tidak dapat diatasi lagi dengan antimikroba, karena mikroba penyebabnya adalah mikroba yang telah resisten terhadap antimikroba. Individu yang menjadi inang untuk koloni mikroba resisten dapat menjadi sumber infeksi akibat mikroba resisten bagi orang atau pasien di lingkungannya.
- c. Penyebaran mikroba penyebab infeksi dapat terjadi melalui beberapa medium misalnya kontak fisik baik langsung maupun tidak langsung, udara, makanan, darah, dan hewan pembawa.

2. Tenaga Kesehatan

Penggunaan antibiotik secara tidak bijak dapat menjadi salah satu masalah utama penyebab resistensi. Penggunaan antibiotik diantaranya adalah :

- a. Tidak ada indikasi, menggunakan antibiotik tanpa ada bukti terjadinya infeksi karena bakteri
- b. Indikasi tidak tepat, pemberian antibiotik tidak didukung data klinik dan laboratorium yang akurat
- c. Pemilihan antibiotik yang tidak tepat baik untuk tujuan terapi maupun profilaksis, antibiotik yang diberikan tidak aman untuk kondisi pasien
- d. Dosis tidak tepat, terlalu rendah atau terlalu tinggi
- e. Tidak mempertimbangkan parameter PK/PD antibiotik
- f. Rute pemberian tidak tepat
- g. Rute pemberian tidak tepat
- h. Saat pemberian tidak tepat, baik untuk tujuan profilaksis bedah maupun untuk tujuan terapi
- i. Lama pemberian tidak tepat, terlalu lama atau terlalu singkat
- j. Tidak melakukan tindakan de-eskalasi atau alih terapi sesuai kebutuhan
- k. Beberapa hal lain yang berhubungan dengan penggunaan antibiotik yaitu timbulnya reaksi obat yang tidak diinginkan (ROTD) atau *adverse drug reactions (ADRs)*, interaksi antara antibiotik dengan obat lain (*drug-drug interactions*), atau dengan makanan (*drug-food interactions*) atau dengan reagen pemeriksaan laboratorium (*drug-laboratory test reagent interactions*), dan reaksi alergi (*allergic reactions*).

Strategi utama dalam mengendalikan resistensi antibiotik adalah memahami dengan sebaik-baiknya mekanisme timbulnya resistensi, kemudian melaksanakan upaya pencegahannya sesuai dengan mekanisme resistensi. Resistensi antibiotik yang merupakan fenomena alami bakteri tidak bisa diintervensi karena fenomena ini memang merupakan karunia alam agar bakteri dapat mempertahankan hidupnya; tetapi mencegah laju peningkatan resistensi antibiotik akibat tekanan selektif dan penyebaran sangat bisa dilakukan. Strategi utama yang harus dilakukan untuk menekan terjadinya tekanan selektif adalah menggunakan antibiotik secara bijak (*prudent use of antibiotic*). Penggunaan antibiotik secara bijak dilakukan dengan cara melaksanakan panduan praktek klinik (PPK) untuk penyakit infeksi, dan menerapkan pedoman penggunaan antibiotik (PPAB), yaitu bagaimana menegakkan diagnosis penyakit infeksi dan memilih jenis antimikroba secara tepat, berapa dosisnya, bagaimana rute pemakaiannya, saat pemberiannya, dan berapa lama

Banjararum Selatan No 3 – 7 Singosari – Malang,

Telp 0341 – 458679, 458916, Fax : 441874; Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

penggunaannya. Penyebaran bakteri utamanya terjadi karena rendahnya kesadaran akan kebersihan dan kesehatan personal serta kesehatan lingkungan. Oleh sebab itu, semua pihak yang terlibat di tempat pelayanan kesehatan, perlu mendapat pengetahuan tentang kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi, dan cara penerapannya.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud dari Penatagunaan Antimikroba (PGA) ini adalah sebagai tata laksana pemberian antibiotik di rumah sakit Prima Husada Malang

1.2.2 Tujuan Umum

Salah satu bagian dari dokumentasi proses pengorganisasian Rumah Sakit Prima Husada sebagai bahan evaluasi proses pengorganisasian kedepannya.

1.2.3 Tujuan Khusus

PGA dibuat sebagai upaya mengurangi laju resistensi bakteri terhadap antibiotik.

1.3 Pengertian

- a. Antibiotik adalah segolongan molekul, baik alami maupun sintetik yang mempunyai efek menekan maupun menghentikan suatu proses biokimia di dalam organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri
- b. Resistensi antimikroba adalah kemampuan mikroba untuk bertahan hidup terhadap efek antimikroba sehingga tidak efektif dalam penggunaan klinik
- c. Pengendalian resistensi antimikroba adalah aktivitas yang ditujukan untuk mencegah dan atau menurunkan adanya kejadian mikroba resisten
- d. Komite Program Pengendali Resistensi Antimikroba adalah panitia/ tim yang dibentuk oleh direktur Rumah Sakit dalam rangka mengendalikan penggunaan antimikroba secara luas baik di fasilitas pelayanan kesehatan dan di masyarakat
- e. Penatagunaan antimikroba (PGA), atau *antimicrobial stewardship* (AMS) adalah kegiatan strategis dan sistematis, yang terpadu dan terorganisasi di rumah sakit, untuk tujuan mengoptimalkan penggunaan antimikroba (antibiotik) secara bijak, baik kuantitas maupun kualitasnya. Penggunaan antibiotik secara bijak ini diharapkan dapat menurunkan tekanan selektif terhadap bakteri, sehingga dapat mengendalikan resistensi antimikroba

BAB II

RUANG LINGKUP

Panduan Penatagunaan antimikroba memuat informasi dan pedoman umum mengenai penggunaan ketentuan pemberian antibiotik yang dapat digunakan bagi para pimpinan rumah sakit sebagai kebijakan pemberian antibiotik di Rumah Sakit. Kegiatan PGA dimulai dari tahap penegakan diagnosis penyakit infeksi, penetapan terapi berdasarkan indikasi, pemilihan jenis antimikroba yang tepat, termasuk dosis, rute, saat, dan lama pemberiannya. Dilanjutkan dengan pemantauan keberhasilan dan/atau kegagalan terapi, pencatatan dan/atau penghentian reaksi yang tidak dikehendaki terhadap antimikroba, interaksi antimikroba dengan obat lain, dengan makanan, dengan pemeriksaan laboratorium, dan reaksi alergi.

BAB III

TATA LAKSANA

3.1 Unsur utama yang diperlukan

- a. Kebijakan pimpinan RS tentang fasilitas dan dana yang disediakan untuk melaksanakan kegiatan PGA
- b. Panduan pelayanan klinik (PPK) dan *clinical pathway* (CP) untuk berbagai penyakit infeksi
- c. Formularium rumah sakit
- d. Pedoman penggunaan antibiotika (PPAB)
- e. Standar prosedur operasional pelayanan laboratorium mikrobiologi klinik
- f. Kebijakan pimpinan RS tentang penghentian penggunaan antimikroba secara otomatis oleh farmasis
- g. Kebijakan pimpinan RS tentang pra-otorisasi dalam penggunaan antibiotik kelompok *watch* dan *reserve*

Untuk memulai kegiatan PGA diperlukan data dasar yang diperoleh dari surveilans atas:

- a. Upaya pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit (PPI)
- b. Pola penggunaan antibiotik, kuantitatif dan kualitatif (dari PPRA)
- c. Pola mikroba dan antibiogram (dari laboratorium mikrobiologi klinik)
- d. Biaya penggunaan antimikroba (dari instalasi farmasi rumah sakit).

3.2 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan PGA

3.2.1 Tahap Persiapan

- a. Menetapkan target ruangan yang akan digunakan dalam proyek percontohan untuk periode waktu tertentu
- b. Menjelaskan tujuan, proses, dan hasil yang diharapkan, kepada semua pihak yang terlibat di tempat target.
- c. Melatih semua pihak yang terlibat tentang pemahaman:
 - PPK dan CP untuk penyakit infeksi dalam menegakkan diagnosis
 - Formularium RS dan PPAB untuk pemilihan antibiotik dan pembatasan jenis antibiotik yang disediakan berdasarkan formularium rumah sakit
 - Hasil pemeriksaan mikrobiologi
 - Proses penghentian penggunaan antibiotik secara otomatis (*automatic stop order*) oleh farmasis
 - Proses permintaan pra-otorisasi kepada PPRA untuk penggunaan antibiotik kelompok *reserve* (Lampiran 1)
 - Proses pelaksanaan de-eskalasi (Lampiran 2)
 - Proses penggantian pemberian IV ke oral (Lampiran 3)
 - Proses penyesuaian dosis antibiotik berdasarkan parameter PK/PD
 - Proses penyesuaian saat dan lama pemberian antibiotik
- d. Menetapkan kriteria review prospektif dan umpan balik, yang disepakati oleh semua pihak
- e. Menetapkan kriteria keberhasilan dan kegagalan terapi, serta timbulnya efek yang tidak dikehendaki, potensi interaksi dengan obat lain, makanan, dan pemeriksaan laboratorium, yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat

3.2.2 Tahap Pelaksanaan

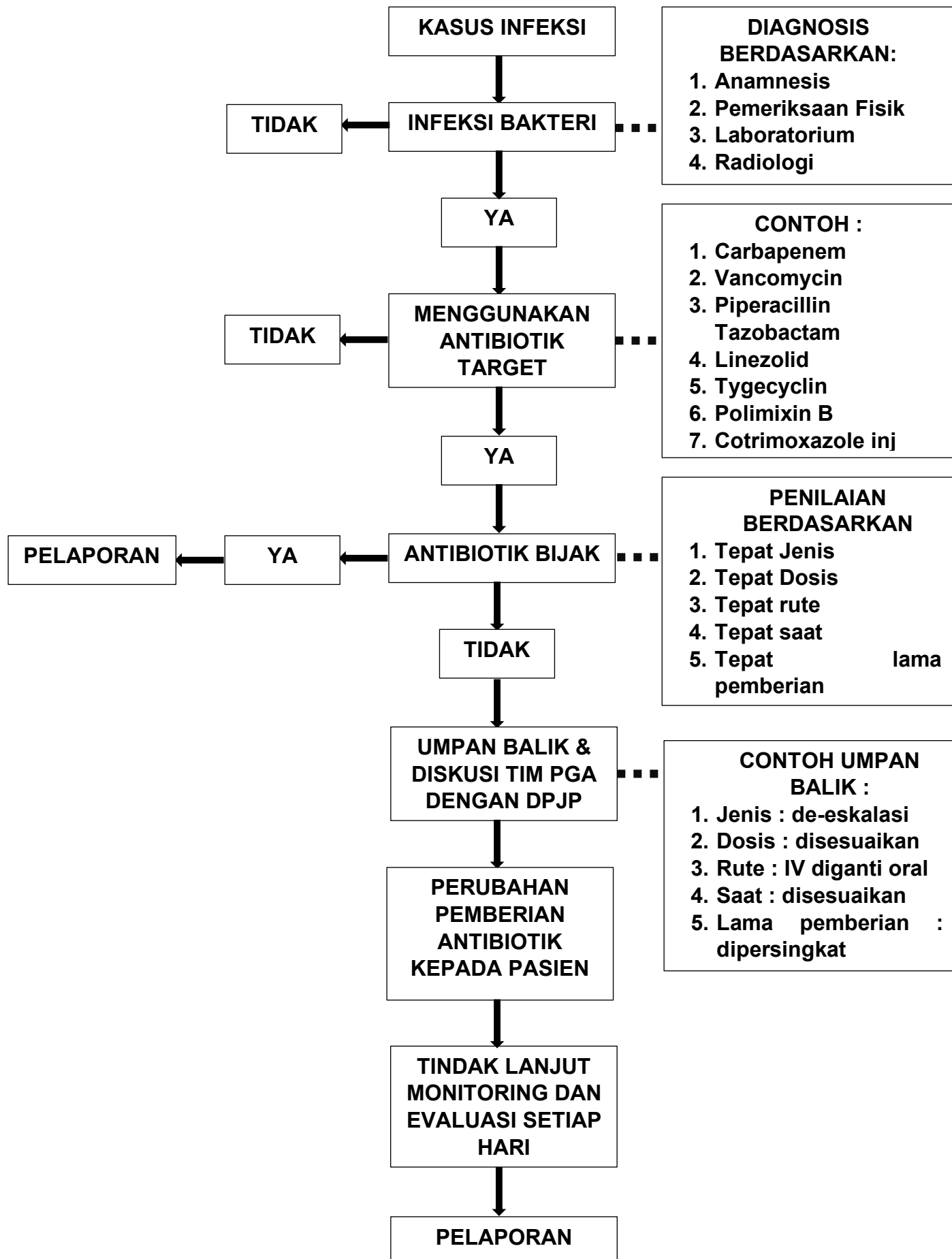
1. Strategi Inti PGA

- a. Melaksanakan pembatasan jenis antibiotik yang disediakan di rumah sakit, seperti yang tercantum dalam Formularium RS dan PPAB rumah sakit, dengan kriteria tertentu, setelah mendapat masukan dari para praktisi di lapangan
- b. Melaksanakan peraturan penghentian otomatis untuk peresepan dan penggunaan antibiotik
- c. Melaksanakan peraturan pra-otorisasi untuk penggunaan antibiotik kelompok *watch* dan *reserve*
- d. Peresepan antibiotik harus berdasarkan indikasi adanya penyakit infeksi dan ditujukan untuk terapi empiris dan terapi definitif, atau indikasi untuk profilaksis. Sebelum meresepkan antibiotik perlu diperhatikan bahwa antibiotik dikelompokkan ke dalam kelompok AWARe yaitu *access*, *watch* dan *reserve*. Tujuan menetapkan antibiotik ke dalam kelompok AWARe adalah untuk mengendalikan penggunaan antimikroba berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit. Pengelompokan ini selalu ditinjau dan kalau perlu diperbarui sesuai dengan data antibiogram terbaru di rumah sakit terlibat.

Gambar 1. Alur pra-otorisasi penggunaan antibiotik kelompok *Aware*

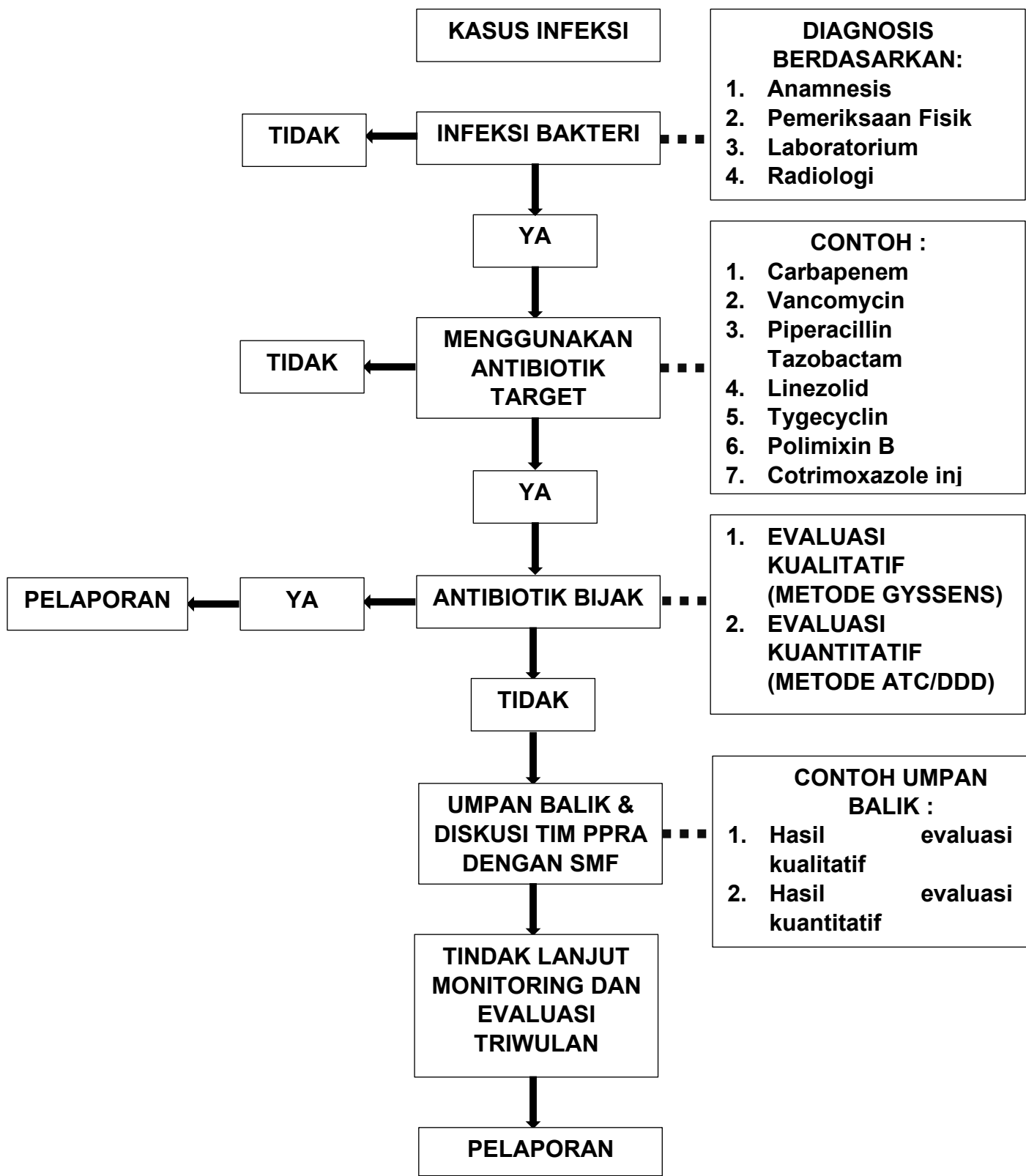
PPRA menetapkan antibiotik target sebagai indikator untuk melaksanakan review prospektif dan umpan balik, misalnya penggunaan antibiotik kelompok *watch* atau *reverse* di ruang rawat tertentu. Pelaksanaan review prospektif dan umpan balik oleh tim PGA di ruang rawat inap adalah sebagai berikut:

-
- g. Ketika hasil biakan bakteri menunjukkan tidak terdapat pertumbuhan bakteri, pemberian antibiotik dapat dipertimbangkan untuk dihentikan atau dilanjutkan sesuai dengan kondisi klinis pasien. Jika terjadi perburukan klinis, kasus bisa diajukan ke dalam forum kajian kasus sulit yang diselenggarakan oleh PPRA
 - h. Ketika hasil biakan bakteri dan uji kepekaannya diterima, DPJP mengambil keputusan untuk menetapkan apakah terapi antibiotik empiris dilanjutkan, atau diganti dengan terapi antibiotik definitif dengan melaksanakan de-eskalasi, mengubah dosisnya, mengubah cara pemberiannya dari IV ke oral, dan mengubah saat serta lama pemberiannya.
 - i. Pada terapi definitif, hari ke-7 atau sesuai dengan PPK dan/atau CP untuk penyakit infeksi, apoteker di ruangan melakukan penghentian otomatis atas terapi antibiotik definitif dan menanyakan kepada DPJP untuk mengevaluasi ulang penggunaan terapi antimikroba definitifnya. Terapi definitif bisa dilanjutkan jika didukung oleh kondisi klinis pasien dan/atau hasil pemeriksaan mikrobiologi yang sesuai
 - j. Apoteker di ruangan memantau kemungkinan timbulnya ROTD, serta potensi interaksi antibiotik dengan obat lain, makanan, dan pemeriksaan laboratorium, untuk selanjutnya hasilnya didiskusikan dengan DPJP dan tim PGA
 - k. Review prospektif dan umpan balik ini terus dilaksanakan setiap hari sampai pasien keluar rumah sakit, dan hasil seluruh rangkaian kegiatan tim PGA ini dilaporkan kepada PPRA.



Gambar 2. Alur review prospektif dan umpan balik oleh tim PGA

-
3. Pelaksanakan audit kuantitas dan kualitas serta umpan balik oleh PPRA
- a. Menetapkan antibiotik yang dijadikan target audit kuantitas dan kualitas serta umpan balik, misalnya penggunaan antibiotik kelompok *watch* atau *reverse* di ruang rawat tertentu
 - b. Memilih rekam medis pasien yang menderita penyakit infeksi, kemudian dipastikan apakah diagnosisnya benar penyakit infeksi berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, dan pemeriksaan radiologi
 - c. Jika benar penyakit infeksi, dipastikan apakah merupakan penyakit infeksi bakteri
 - d. Jika benar penyakit infeksi bakteri, dilihat apakah menggunakan antibiotik yang telah ditetapkan sebagai target, sebagai contoh: antibiotik kelompok *reserve*.
 - e. Jika menggunakan antibiotik kelompok *reserve*, direview menggunakan metoda Gyssens apakah telah dipilih jenis antibiotik yang tepat dengan dosis, rute, saat, dan lama pemberian benar
 - f. Jika penggunaannya tidak tepat, PPRA memberikan umpan balik hasil review kepada SMF dalam diskusi bersama.
 - g. Audit kuantitas dilaksanakan dengan menghitung jumlah penggunaan antibiotik dalam jumlah unit DDD/100 hari rawat
 - h. PPRA melaporkan kegiatan audit kuantitatif dan kualitatif setiap 3 bulan kepada pimpinan rumah sakit



Gambar 3. Alur audit kuantitatif dan kualitas serta umpan balik oleh PPRA

3.3 Evaluasi Kegiatan PGA

Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan PGA dilakukan secara berkala setiap 3 bulan dengan pengukuran terhadap struktur, proses, dan hasil yang diperoleh. Hasil yang diperoleh dilaporkan kepada Direktur RS Prima Husada dan Kementerian Kesehatan.

3.3.1 Pengukuran Struktur

- a. Adanya komitmen direktur rumah sakit
- b. Adanya pedoman kerja PPRA PPI
- c. Adanya Komite PPRA dan tim PGA
- d. Adanya PPK dan CP untuk penyakit infeksi yang selalu diperbarui
- e. Adanya Formularium RS dan PPAB yang selalu diperbarui
- f. Adanya laporan antibiogram setiap 6-12 bulan

3.3.2 Pengukuran Struktur

- a. Adanya data kuantitas penggunaan antibiotik
 - Dinyatakan dalam unit DDD/100 hari rawat
- b. Adanya data kualitas penggunaan antibiotik
 - Persentase berbagai kategori metode Gyssens dalam penggunaan antibiotik
 - Persentase penerimaan DPJP terhadap umpan balik dari tim PGA
 - Persentase perubahan terapi berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium mikrobiologi
 - Persentase perubahan rute pemberian dari IV ke oral
 - Saat mengubah rute pemberian dari IV ke oral

3.3.3 Pengukuran Hasil

- a. Dari aspek mikrobiologi
 - Persentase indikator MDRO
 - Persentase infeksi *Clostridium difficile*
- b. Dari aspek klinis
 - Lama hari rawat (*length of stay*, LOS)
 - Angka kematian akibat penyakit infeksi
 - Persentase *readmission* dan *reinfection*
- c. Dari aspek keuangan
 - Biaya antibiotik per pasien selama perawatan
 - Biaya pembelian antibiotik oleh rumah sakit

Disediakan daftar pertanyaan (*check list*) untuk analisis situasi dan evaluasi kegiatan PGA pada Lampiran 4 sampai dengan 5, serta kategori penilaian hasil analisis situasi dan evaluasi kegiatan PGA pada Lampiran 6. Sebelum pelaksanaan kegiatan PGA, rumah sakit terlebih dahulu melakukan analisis situasi.

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan PGA dilakukan secara bertahap di Rumah Sakit Prima Husada Malang. Sebelumnya, RS Prima Husada Malang telah rutin melakukan evaluasi pemberian antibiotik ke pasien dengan metode Gyssens dan ATC/DDD dan melakukan pelaporan kepada Kementerian Kesehatan. Kegiatan PGA dimulai dengan melakukan analisis situasi rumah sakit. Selanjutnya, akan dilakukan metode *pilot project* pada salah satu kategori antibiotik yang telah ditentukan di panduan ini. Diharapkan, kegiatan PGA dapat berjalan di tahun berikutnya dan dapat memberikan efek nyata dalam upaya pengendalian resistensi bakteri terhadap antibiotik.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kelompok Antibiotik Golongan AwaRE

AwaRE	Antibiotik Access	Antibiotik Watch	Antibiotik Reserve
Ketersediaan dan panduan peresepan	• Digunakan untuk terapi infeksi bakteri umum • Dapat diresepkan oleh dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan direview oleh apoteker	• Digunakan untuk terapi indikasi khusus atau ketika antibiotik kelompok Access tidak lagi efektif • Dapat diresepkan oleh spesialis, dan direview oleh apoteker serta disetujui oleh anggota Komite PPRA RSPH	• Antibiotik “resort terakhir” yang diperuntukkan penggunaannya untuk pasien yang diseleksi dengan sangat ketat (penyebab adalah bakteri MDRO) • Diresepkan oleh spesialis, direview oleh apoteker, dan disetujui oleh Ketua Komite PPRA RSPH
Panduan Penatagunaan	Mengikuti panduan klinis dan PPAB	Mengikuti panduan klinis dan PPAB	Mengikuti panduan klinis dan PPAB, serta hasil pengujian mikrobiologi
Daftar Antibiotik	1. Amoksisilin 2. Amoksisilin-asam klavulanat 3. Ampisilin 4. Ampisilin-sulbaktam 5. Benzatin benzil penisilin 6. Doksisisiklin 7. Eritromisin 8. Fenoksimetilpenisilin 9. Gentamisin 10. Kanamisin 11. Klindamisin (oral) 12. Kloksasilin 13. Kloramfenikol 14. Metronidazol 15. Oksitetrasiklin injeksi 16. Pirimetamin 17. Prokain penisilin 18. Sefadroksil 19. Sefaleksin 20. Sefazolin* 21. Siprofloksasin (oral) 22. Spiramisin 23. Streptomisin 24. Sulfadiazin 25. Tetrasiklin 26. Tiamfenikol 27. Ko-trimoksazol oral	1. Amikasin 2. Azitromizin 3. Fosfomisin 4. Klaritromisin 5. Levofloksasin 6. Moksifloksasin 7. Netilmisin 8. Ofloksasin 9. Sefiksim 10. Sefoperazon-sulbaktam 11. Sefotaksim 12. Sefpodoksim proksetil 13. Seftazidim 14. Seftriakson 15. Sefuroksim 16. Siprofloksasin injeksi	1. Aztreonam 2. Daptomisin 3. Golongan karbapenem 4. Kotrimoksazol injeksi 5. Linezolid 6. Piperasilin-tazobaktam 7. Polimiksin B 8. Polimiksin E 9. Sefepim 10. Sefpirom 11. Seftarolin 12. Seftazidime-avibaktam 13. Seftolozane-tazobaktam 14. Teikoplanin 15. Tigesiklin 16. Vankomisin 17. Nitrofurantoin

Lampiran 2. Formulir Permintaan Antibiotik Golongan Reserve

FORMULIR PERMINTAAN ANTIBIOTIK PENGENDALIAN KHUSUS (KELOMPOK RESERVE)

Nama DPJP : SMF : Ruang:
Nama Pasien :
No. Rekam Medik:
Tanggal Lahir :
Berat Badan :
Tanggal MRS :
Diagnosis :
Keadaan Umum :

Tanda Vital	Pertama	Kemarin	Hari Ini
Tekanan Darah			
Nadi			
RR			
Suhu			

Kondisi saat ini :
Penyakit Penyerta :

Riwayat antibiotik sebelumnya / saat ini : ☐ Ya ☐ Tidak

Antibiotik	Keterangan	Stop pada tanggal	Lama pemakaian
	Lanjut / Stop		
	Lanjut / Stop		
	Lanjut / Stop		

Permintaan antibiotik :

Tanda Vital	Antibiotik 1	Antibiotik 2	Antibiotik 3
Nama Antibiotik			
Regimen (dosis, cara, saat, lama)			
Indikasi	Profilaksis/empiris/definitif	Profilaksis/empiris/definitif	Profilaksis/empiris/definitif
Alasan Permintaan			

Laboratorium mikrobiologi (Hasil Kultur) : ☐ Ada, lampirkan copy hasil kultur ☐ Tidak ada

☐ Menunggu, dikirim pada tanggal :

Tanggal Kultur	Spesimen	Hasil	Sensitif/ Intermediete/ Resisten

Hasil Laboratorium :

Pemeriksaan	Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :
Darah Lengkap			
Urin Lengkap			

CRP			
Procalcitonin			

Hasil Pemeriksaan Radiologi / Penunjang Lain :

Pemeriksaan	Tanggal	Hasil

REKOMENDASI KOMITE PPRA :

Malang,.....

Ketua Komite PPRA

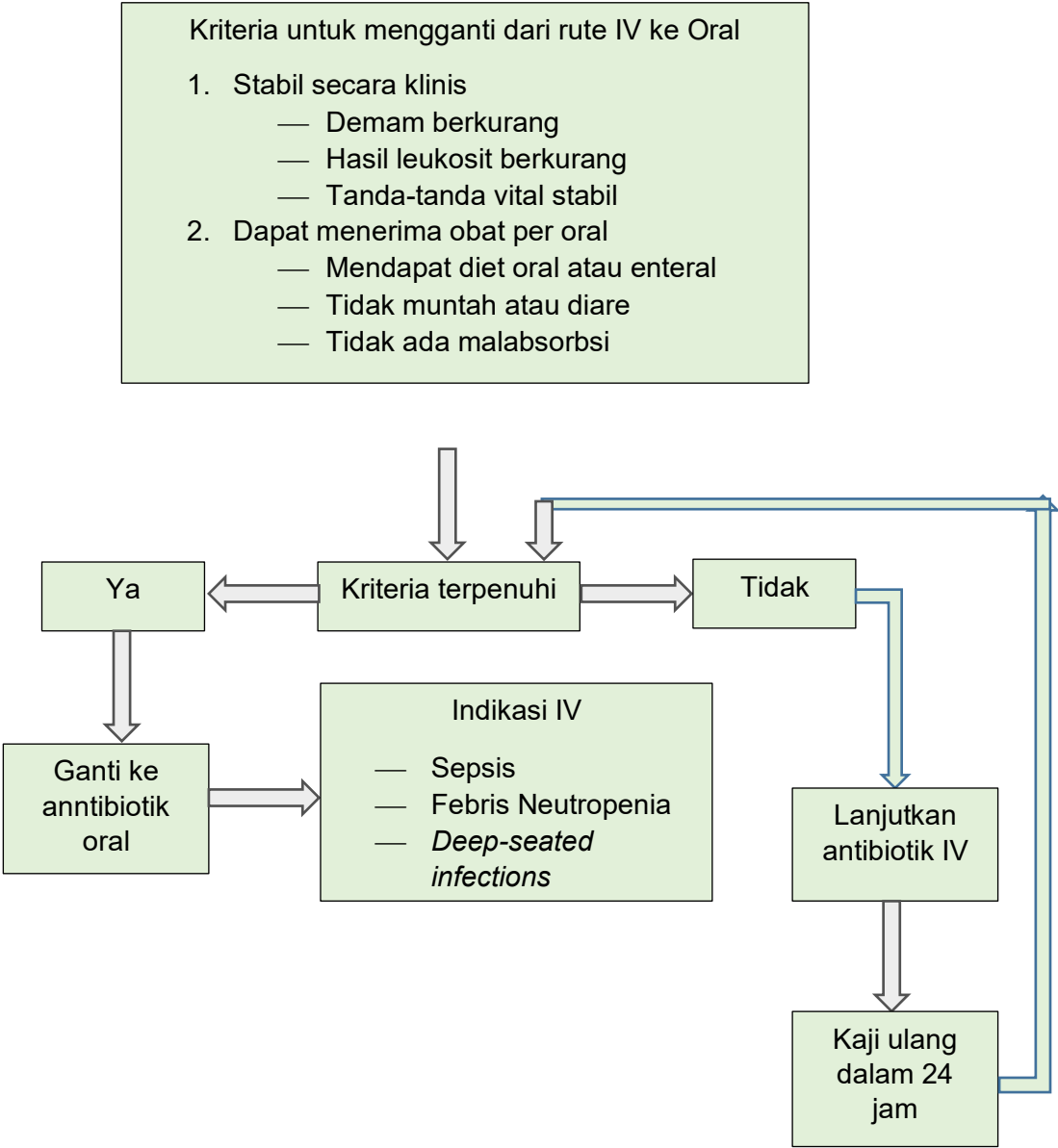
DPJP

(dr. Dicky Faturrachman, Sp.A., M.Biomed) ()

Lampiran 3. Kriteria Pelaksanaan De-Eskalasi

1. Kriteria de-eskalasi untuk mengganti terapi empiris dengan antibiotik berspektrum lebih sempit:
 - a. Suhu $<38^{\circ}\text{C}$ selama 24 jam
 - b. Tidak menggunakan obat inotropik
 - c. Tekanan darah sistolik normal atau ≥ 100 mmHg
 - d. Tidak memakai ventilasi mekanis atau fraksi oksigen inspirasi $\leq 40\%$
 - e. Laju pernapasan <25 napas per menit, dan saturasi oksigen $\geq 92\%$ pada suhu kamar
2. Kriteria de-eskalasi untuk mengganti terapi empiris menjadi terapi definitif dengan antibiotik berspektrum lebih sempit:
 - a. Berdasarkan hasil kultur dan kepekaan
 - b. Tidak ada kontraindikasi
3. Kriteria de-eskalasi untuk menghentikan pemberian antibiotik:
 - a. Terapi sudah lengkap
 - b. Tidak ditemukan indikasi atau penyebab infeksi

Lampiran 4. Kriteria Penggantian Antibiotik Rute Intravena Ke Oral



Lampiran 5. Daftar Pertanyaan Untuk Analisis Situasi dan Evaluasi Kegiatan PGA

Dukungan Pimpinan Rumah Sakit			
C1	Apakah rumah sakit memiliki pernyataan formal mengenai dukungan pimpinan rumah sakit terhadap kegiatan PGA untuk meningkatkan penggunaan antimikroba secara bijak? (contoh: surat keputusan pimpinan rumah sakit tentang pengendalian penggunaan antimikroba, tentang diberlakukannya kegiatan penatagunaan antimikroba/PGA, dll)	Ya ☐	Tidak ☐
C2	Apakah rumah sakit mengalokasikan dukungan finansial yang dianggarkan untuk kegiatan PGA (contoh: dukungan untuk dana operasional, pendidikan dan pelatihan PGA, peningkatan pelayanan mikrobiologi klinik, dan penyediaan teknologi informasi)?	Ya ☐	Tidak ☐
Tim PGA dan pelatihan penyakit infeksi			
C3	Apakah rumah sakit memiliki dokter atau pemimpin lain yang bertanggung jawab terhadap kegiatan PGA?	Ya ☐	Tidak ☐
S1	Apabila menjawab 'Ya' pada C3, apakah pemimpin tersebut pernah mendapatkan pelatihan khusus mengenai penyakit infeksi ?	Ya ☐	Tidak ☐
C4	Apakah rumah sakit memiliki farmasis yang terlibat dalam kegiatan PGA?	Ya ☐	Tidak ☐
S2	Apabila jawaban pertanyaan C4 adalah 'Ya', apakah farmasis tersebut merupakan farmasis klinis atau farmasis yang telah dilatih secara khusus mengenai penyakit infeksi ?	Ya ☐	Tidak ☐
Apakah staf di bawah ini bekerja sama dengan dokter atau farmasis untuk meningkatkan penggunaan antimikroba secara bijak?			
C5	Pencegahan dan pengendalian infeksi	Ya ☐	Tidak ☐
C6	Dokter penyedia layanan Mikrobiologi Klinik	Ya ☐	Tidak ☐
S3	Dokter penyedia layanan Farmakologi Klinik	Ya ☐	Tidak ☐
S4	Perawatan	Ya ☐	Tidak ☐
S5	Teknologi informasi	Ya ☐	Tidak ☐
Intervensi Program PGA			
C7	Apakah antimikroba kelompok <i>watch</i> dan <i>reserve</i> di rumah sakit memerlukan pra-otorisasi sebelum diberikan kepada pasien, atau dalam waktu 24 jam setelah pemberian antimikroba kepada pasien?	Ya ☐	Tidak ☐

C8	Apakah tim PGA melaksanakan reviu prospektif dan umpan balik sebelum antimikroba diberikan kepada pasien, atau dalam waktu 24 jam setelah antimikroba diberikan kepada pasien?	Ya ☐	Tidak ☐
S6	Apakah rumah sakit menggunakan sistem pendukung keputusan yang terkomputerisasi yang berkaitan dengan persepsian antimikroba?	Ya ☐	Tidak ☐
C9	Apakah rumah sakit Anda memiliki pedoman penggunaan antibiotik (PPAB) ?	Ya ☐	Tidak ☐
Apabila Anda menjawab 'Ya' pada C9, apakah rumah sakit memiliki PPAB untuk infeksi berikut:			
S7	Peumonia komunitas (CAP)?	Ya ☐	Tidak ☐
S8	Pneumonia nosokomial (HAP), atau pneumonia karena penggunaan ventilator (VAP)?	Ya ☐	Tidak ☐
S9	Infeksi kulit dan jaringan lunak?	Ya ☐	Tidak ☐
S10	Sepsis?	Ya ☐	Tidak ☐
S11	Infeksi saluran kemih?	Ya ☐	Tidak ☐
S12	Infeksi intra abdomen?	Ya ☐	Tidak ☐
S13	Apakah rumah sakit memiliki panduan de-eskalasi penggunaan antimikroba berspektrum luas, termasuk karbapenem?	Ya ☐	Tidak ☐
S14	Apakah rumah sakit memiliki panduan untuk penggantian rute pemberian antimikroba dari IV ke oral?	Ya ☐	Tidak ☐
S15	Apabila menjawab 'Ya' untuk pertanyaan S7-S14, apakah semua panduan tersebut selalu tersedia di tempat perawatan pasien?	Ya ☐	Tidak ☐
Pemantauan dan Pelaporan PGA			
C10	Apakah rumah sakit melakukan audit penggunaan antimikroba yang ditetapkan sebagai target berdasarkan kuantitas dan kualitas?	Ya ☐	Tidak ☐
S16	Apakah rumah sakit memantau pengadaan dan pembiayaan antimikroba ?	Ya ☐	Tidak ☐
S17	Apakah rumah sakit memantau kepatuhan terhadap panduan praktik klinik (PPK)?	Ya ☐	Tidak ☐
S18	Apakah hasil reviu prospektif diumpan balikkan secara langsung kepada DPJP?	Ya ☐	Tidak ☐
C11	Apakah rumah sakit secara teratur mempublikasikan pola mikroba, dan hasil terkait dengan kegiatan PGA?	Ya ☐	Tidak ☐

C12	Apakah ada laporan antibiogram rumah sakit?	Ya ☐	Tidak ☐
S19	Apabila jawaban untuk C12 adalah 'Ya', apakah antibiogram diperbarui setiap minimal sekali dalam satu tahun?	Ya ☐	Tidak ☐
S20	Apabila jawaban untuk C12 adalah 'Ya', apakah antibiogram tersebut mudah diakses?	Ya ☐	Tidak ☐
S21	Apabila jawaban untuk C12 adalah 'Ya', apakah terdapat antibiogram yang spesifik menurut unit?	Ya ☐	Tidak ☐
Infrastruktur Rumah Sakit			
S22	Apakah rumah sakit memiliki kemampuan teknologi informasi (TI) untuk mengumpulkan dan menganalisis data PGA?	Ya ☐	Tidak ☐
S23	Apakah rumah sakit menggunakan rekam medik elektronik?	Ya ☐	Tidak ☐
S24	Apakah rumah sakit menggunakan peresepan dokter secara elektronik?	Ya ☐	Tidak ☐
C13	Apakah rumah sakit memiliki laboratorium mikrobiologi klinik di dalam rumah sakit, atau akses ke pelayanan mikrobiologi klinik yang tepat waktu dan andal?	Ya ☐	Tidak ☐
S25	Jika jawaban untuk C13 adalah 'Ya', apakah pelayanan mikrobiologi klinik di rumah sakit memanfaatkan pelaporan diagnostik cepat?	Ya ☐	Tidak ☐
S26	Jika jawaban untuk C13 adalah 'Ya', apakah pelayanan mikrobiologi klinik menggunakan pelaporan kepekaan antimikroba yang selektif?	Ya ☐	Tidak ☐
Pendidikan			
S27	Apakah rumah sakit menyediakan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk dokter dan staf lain yang terlibat untuk meningkatkan penggunaan antimikroba secara bijak?	Ya ☐	Tidak ☐
S28	Jika jawaban untuk S27 adalah 'Ya', apakah kegiatan tersebut wajib dan merupakan pelatihan yang bersertifikat?	Ya ☐	Tidak ☐
Publikasi			
C14	Apakah hasil kegiatan PGA dipublikasikan dalam majalah yang terakreditasi dan terpercaya setiap 12-24 bulan?	Ya ☐	Tidak ☐

Kategori Penilaian Hasil Analisis Situasi dan Evaluasi Kegiatan PGA

Kategori Penilaian	
Beri nilai 2 untuk setiap jawaban “Ya” terhadap pertanyaan C (ada 14 pertanyaan C)	/28
Beri nilai 1 untuk setiap jawaban “Ya” terhadap pertanyaan S (ada 28 pertanyaan S)	/28
Nilai total	/28

Nilai 1-17: warna merah	Kategori kurang
Nilai 18-39: warna kuning	Kategori sedang
Nilai 40-56: warna hijau	Kategori baik, dengan catatan mendapat Jawaban “Ya” untuk semua pertanyaan C

Malang, 19 Mei 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah